

NEUROLEARN

Sistema Operacional de Aprendizagem

Status do Projeto

Visão geral, progresso e roadmap

Versão 2.0 · 6 de junho de 2026

NeuroLearn — Status do Projeto

Versão: 2.0
Última atualização: 2026-06-06
Status geral: MVP em desenvolvimento ativo — Fases 1–4 + UX-01 + QA-01 concluídas

Visão Geral

O NeuroLearn é uma plataforma cognitiva de aprendizagem baseada em neurociência. Seu objetivo é transformar consumo passivo de conteúdo em retenção de longo prazo, desenvolvimento de habilidades e consolidação cognitiva através de revisão espaçada, aprendizado ativo e gamificação inteligente.

Posicionamento: "Sistema Operacional de Aprendizagem" — o usuário não sente que está apenas estudando, sente que está evoluindo cognitivamente.

Progresso do MVP

Componente	Status	Progresso
Infraestrutura (Next.js 15 + Supabase)	Concluído	100%

Stack Atual

Camada	Tecnologia	Versão
Framework	Next.js (App Router)	15.3.3

Funcionalidades Implementadas

Fase 1 — Infraestrutura e Migração

- Migração de SPA monolítica (index.html + React CDN) para Next.js 15 App Router
- TypeScript strict (zero any)
- TailwindCSS com design system dark/light via CSS custom properties
- Estrutura de pastas modular: app/, components/, modules/, engine/, services/, store/, hooks/, lib/, types/
- Sistema de temas dark/light com flash-prevention (script inline no <head>)
- Landing page em public/landing.html
- Super admin configurado

Fase 2 — Integração Supabase

- Auth via Magic Link com callback em /auth/callback
- Middleware Next.js protegendo todas as rotas /app/*
- Schema completo com 9 tabelas + RLS ativo em todas
- Trigger on_auth_user_created para criação automática de perfil
- AppContext com carregamento paralelo de 4 queries no mount
- Fallback para localStorage (modo offline/dev)
- API Route DELETE /api/user/delete para conformidade LGPD
- Banner de consentimento LGPD

Fase 3 — Cognitive Engine

6 módulos de algoritmos cognitivos com 76 testes unitários:

Módulo	Algoritmo
SM-2 aprimorado	$EF_new = \max(1.3, EF + 0.1 \cdot (5 \cdot q)(0.08 + (5 \cdot q) \times 0.02)) + \text{bônus.responseTime}$
Código	

Fase 4 — Segurança

- HTTP Security Headers: CSP, HSTS, X-Frame-Options:DENY, X-Content-Type-Options
- Rate Limiting: 5 req/15min por IP em /auth/*
- Validação de inputs: schemas Zod para todos os formulários
- Sanitização: stripHtml, escapeHtml, sanitizeFileName, isValidMimeType
- RBAC: hierarquia user !' admin !' super_admin, middleware em /api/admin/*
- Security Logger: JSON estruturado, sanitização de campos sensíveis
- LGPD: banner de consentimento + exclusão completa de dados via API

UX-01 — Sistema Global de Validação

- Componentes: FormField, FormError, FormHint, LoadingButton
- Formulários refatorados: Login, Signup, AddContentModal
- React Hook Form + zodResolver em todos os formulários
- novalidate em todos os forms (sem popup nativo do browser)
- Mensagens de erro em PT-BR com role="alert"
- setFocus no primeiro campo com erro
- aria-describedby conectando campos a erros e hints
- Labels com asterisco (*) para campos obrigatórios

QA-01 — Engenharia de Qualidade

- 260 testes unitários passando (21 arquivos Vitest)
- 7 specs Playwright (multi-project: setup / chromium / authenticated)
- Testing Library + jsdom para testes de componentes
- Mock pattern para Supabase (builder chain)
- Page Objects: LibraryPage, ReviewPage
- Auth E2E via Supabase Admin API !' storageState
- Thresholds de cobertura: 80% statements/functions/lines, 70% branches

Funcionalidades Pendentes

Dashboard Real (Fase 5 — prioritária)

- [] Métricas de retenção lidas do Supabase (não apenas localStorage)
- [] Usar calcCognitiveScore, calcRetention, buildReviewQueue no DashboardView
- [] Cards "em risco" baseados em forgettingRisk
- [] Gráfico de progresso por conteúdo
- [] Streak real persistido no banco
- [] Leaderboard básico

API Routes + Edge Functions (Fase 5)

- [] POST /api/review/rate — endpoint de revisão usando SM-2 aprimorado
- [] Edge Function daily-retention-snapshot — snapshot diário de retenção
- [] Geração automática de flashcards via Anthropic API

- ☐ Sugestão de conteúdos baseada em retenção e cognitive score

Gamificação Avançada (Fase 6)

- ☐ Sistema de conquistas (badges) por marcos cognitivos
- ☐ Missões diárias e semanais
- ☐ Ranking entre usuários
- ☐ Notificações de revisão agendada

Painel Admin e Configurações (Fase 7)

- ☐ Painel super admin (gestão de usuários, analytics globais)
- ☐ Configurações de perfil (avatar, preferências)
- ☐ Exportação de dados pessoais (LGPD)
- ☐ Google OAuth ativo no dashboard Supabase

Status por Camada

Frontend

Item	Status	Observação
Roteamento (App Router)	'	Middleware protegendo `/app/*`

Backend (Supabase)

Item	Status	Observação
Auth (Magic Link)	'	Rate limit free tier pode ocorrer

Cognitive Engine

Módulo	Status	Testes
SM-2 aprimorado	'	17 testes

IA

Item	Status	Observação
Cliente OpenAI configurado	'	`OPENAI_API_KEY` em `.env.local`

Segurança

Item	Status	Referência
A01 Broken Access Control	'	Middleware + RLS + RBAC

Testes

Tipo	Quantidade	Comando
Unitários (Vitest)	260 passando	<code>`npm run test:unit`</code>

Bugs Conhecidos

ID	Descrição	Impacto	Status
BUG-AUTH-01	Rate limit Supabase free tier no Magic Link (>3	Médio	Mitigado (config ajustada)

Roadmap por Fase

Fase 5 — Dashboard Real e API Routes (próxima)

Objetivo: Conectar o Cognitive Engine ao Supabase e exibir métricas reais.

Entregas previstas:

- Dashboard com métricas de retenção reais
- POST /api/review/rate usando SM-2
- Edge Function de snapshot diário
- Geração de flashcards via IA
- Streak real no banco

Fase 6 — Gamificação Avançada

Objetivo: Aumentar engajamento com mecânicas inteligentes de progressão.

Entregas previstas:

- Sistema de badges por marcos cognitivos
- Missões diárias e semanais
- Ranking entre usuários
- Notificações de revisão

Fase 7 — Admin e Configurações

Objetivo: Ferramentas de gestão e personalização.

Entregas previstas:

- Painel super admin
- Configurações de perfil
- Exportação de dados (LGPD)
- Google OAuth

Fase 8 — IA Adaptativa (visão de longo prazo)

Objetivo: Personalização profunda baseada em comportamento cognitivo.

Entregas previstas:

- Currículo adaptativo por risco de esquecimento
- Geração dinâmica de quizzes contextuais
- Detecção automática de lacunas de conhecimento
- Second brain cognitiva

Decisões Arquiteturais Importantes

Decisão	Motivo
Next.js App Router em vez de Pages Router	Server components, layouts aninhados, melhor performance

Próximos Passos (priorizados)

1. Fase 5 — Dashboard Real: conectar calcCognitiveScore e buildReviewQueue ao DashboardView
2. Fase 5 — API Route de Revisão: POST /api/review/rate com SM-2 aprimorado
3. Fase 5 — Geração de Flashcards IA: endpoint usando Anthropic API
4. Fase 5 — Sessão de Foco: highlights persistidos no banco + timer Pomodoro real
5. Fase 6 — Gamificação: badges e missões diárias
6. Fase 7 — Google OAuth: ativar no dashboard Supabase

Pontos de Atenção

- Região Supabase us-east-1: latência ~150ms do Brasil. Considerar migrar para sa-east-1 em produção.
- Senha do admin: NeuroLearn@2025! é temporária — alterar antes de expor o app.
- .env.local: nunca commitar. Contém todas as chaves de API.
- SERVICE_ROLE_KEY: apenas no backend (Node.js). Nunca expor ao browser.
- MigrationBanner: componente ainda presente no layout — remover quando todos os usuários tiverem migrado do localStorage.
- Google OAuth: configurado no código mas precisa de Client ID/Secret no dashboard Supabase.

